

1과목 : 식물병리학

- 식물이 병에 걸리기 쉬운 성질은?
 ① 감수성 ② 저항성
 ③ 면역성 ④ 병회피
- 대추나무 빗자루병 치료에 가장 효과가 있는 방제 방법은?
 ① 외과수술 ② 추비실시
 ③ 살균제 살포 ④ 항생제 나무주사
- 봉소의 결핍으로 사과나무에 발생하는 병은?
 ① 부란병 ② 측과병
 ③ 탄저병 ④ 점무늬낙엽병
- 전염성이 없고 생물로 인한 식물병이 아닌 것은?
 ① 벼 도열병 ② 감자탄저병
 ③ 맥류 흰가루병 ④ 토마토 배꼽썩음병
- 습식처리법을 주로 사용하여 식물병을 진단하는 병원은?
 ① 곰팡이 ② 바이러스
 ③ 바이로이드 ④ 파이트플라스마
- 토마토 풋마름병의 병징으로 옳은 것은?
 ① 무름 ② 시들음
 ③ 줄무늬 ④ 잎마름
- 광학 현미경으로는 관찰이 거의 불가능한 병원은?
 ① 세균 ② 선충
 ③ 곰팡이 ④ 바이러스
- 복숭아나무 잎오갈병의 방제를 위한 디티아논수화제 살포방법으로 가장 적합한 것은?
 ① 발병 초부터 10일 간격 처리
 ② 춘지 발생시 15일 간격으로 경엽처리
 ③ 발아 직전 및 꽃이 피기 직전 경엽처리
 ④ 6월 상순부터 9월 상순까지 10일 간격 처리
- 사과나무 탄저병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 가지나 잎에도 발병한다.
 ② 병든 과실은 쓴 맛이 난다.
 ③ 성숙한 과실은 상처를 통해서만 감염된다.
 ④ 과실에서는 주로 성숙기 가까이에 발병한다.
- 벼 도열병 발생을 억제하는 데 가장 적합한 원소는?
 ① 인 ② 규소
 ③ 질소 ④ 칼륨
- 오이 노균병에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 세균에 의해 발생한다.
 ② 주로 줄기에 발생한다.
 ③ 질소질 성분이 부족할 경우에 잘 발생한다.
 ④ 시설재배보다 노지재배할 경우에 피해가 더 크다.
- 병원균이 자낭균류에 해당하는 것은?

- 파 녹병 ② 배추 무사마귀병
 ③ 벼 잎집무늬마름병 ④ 복숭아나무 잎오갈병
- 맥류의 흰가루병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 자낭균에 의해 발생한다.
 ② 내병성 품종을 재배하여 방제한다.
 ③ 주로 4~5월경부터 발생하기 시작한다.
 ④ 잎에만 발생하고 잎집이나 줄기에는 발생하지 않는다.
- 녹병의 표징으로 옳은 것은?
 ① 잎의 황화 ② 뿌리에 생긴 혹
 ③ 녹아버린 엽육 세포 ④ 잎 표면의 적갈색 가루
- 채소에 모자이크병을 발생하는 바이러스를 옮기는 해충으로 비명속형은?
 ① 진딧물 ② 매미충
 ③ 애벌레 ④ 장님노린재
- 과수 뿌리혹병의 생물적 방제에 허용되는 균은?
 ① *Aspergillus nige*
 ② *Aspergillus nidulans*
 ③ *Agrobacterium radiobacter*
 ④ *Agrobacterium tumefaciens*
- 식물병 발병에 관여하는 3대 요인과 가장거리가 먼 것은?
 ① 일조부족 ② 병원체의 밀도
 ③ 중간기주의 저항성 ④ 기주식물의 감수성
- 사과에 발생하는 병으로 주로 죽은 조직을 통해 감염되고 병든 부위의 껍질을 벗겨 보면 알콜과 같은 냄새가 나는 병은?
 ① 역병 ② 부란병
 ③ 겹무늬썩음병 ④ 검은별무늬병
- 식물병을 일으키는 곰팡이로써 무성포자에 해당하는 것은?
 ① 분생포자 ② 접합포자
 ③ 자낭포자 ④ 담자포자
- 종자전염을 하는 식물병은?
 ① 벼 도열병 ② 밀 줄기녹병
 ③ 보리 흰가루병 ④ 벼 흰잎마름병

2과목 : 농림해충학

- 다음 설명에 해당하는 해충은?

- 채소, 화훼류, 전작물 등을 가해하는 잡식성 해충이다.
 - 농약에 대한 저항성이 쉽게 생기고, 저항능력도 커서 방제가 어렵다.
 - 고온성 해충으로 성충이 5월경부터 10월까지 발생한다.

- 파밤나방 ② 배추좀나방
 ③ 이화명나방 ④ 애기유리나방

22. 기주의 범위가 가장 좁은 협식성 해충은?

- ① 솔나방 ② 독나방
③ 밤나무혹벌 ④ 미국흰불나방

23. 주로 가해하는 대상이 과수가 아닌 해충은?

- ① 도둑나방 ② 콩가루벌레
③ 가루깍지벌레 ④ 애모루늪말이나방

24. 땅강아지의 분류학적 위치는?

- ① 메뚜기목 ② 노린재목
③ 사마귀목 ④ 딱정벌레목

25. 2모작 맥류재배를 하면 많이 발생하는 해충은?

- ① 벼멸구 ② 애멸구
③ 흰등멸구 ④ 흑명나방

26. 입 이후의 소화기관 순서로 올바르게 나열한 것은?

- ① 인두-위-모이주머니-위맹낭-직장
② 인두-위맹낭-모이주머니-위-직장
③ 인두-모이주머니-위-위맹낭-직장
④ 인두-모이주머니-위맹낭-위-직장

27. 곤충의 외부 형태에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 눈은 겹눈과 홑눈이 있다.
② 가슴에는 날개, 다리가 존재한다.
③ 입틀은 씹는 모양, 빠는 모양 등이 있다.
④ 더듬이의 모양은 곤충 종별로 크게 다르지 않다.

28. 모기류 수컷의 더듬이에 존재하는 존스턴기관의 주요기능으로 옳은 것은?

- ① 맛을 본다.
② 냄새를 맡는다.
③ 공기의 흐름을 감지한다.
④ 암컷의 날개 소리를 듣는다.

29. 곤충의 체벽에 해당되지 않는 것은?

- ① 유조직 ② 표피층
③ 기저막 ④ 진피세포

30. 곤충의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 생식문은 배 끝에 있다.
② 호흡기관과 허파는 배 아래쪽에 있다.
③ 머리에는 입틀, 더듬이, 겹눈 등이 있다.
④ 대체로 다리는 3쌍이고 5마디로 구성되어 있다.

31. 다음 설명에 해당하는 해충은?

- 성충은 5월 중순에서 6월에 걸쳐 벼 잎에 직선 모양의 흰색 식흔을 남긴다.
- 유충은 뿌릴 갈아먹어 뿌리가 끊어지며 피해를 입은 벼는 키가 크지 못하고 분얼이 되지 않는다.

- ① 벼멸구 ② 벼잎벌레
③ 벼물바구미 ④ 벼줄기굴파리

32. 기주를 이동하며 생활하는 해충은?

- ① 파밤나방 ② 배추좀나방
③ 복숭아혹진딧물 ④ 털두꺼비하늘소

33. 유충 성장 과정에서 2령충으로 옮은 것은?

- ① 산란 이후 부화 직전까지 유충이다.
② 1회 탈피 후 2회 탈피 전까지의 유충이다.
③ 2회 탈피 후 3회 탈피 전까지의 유충이다.
④ 부화 직후부터 1회 탈피 전까지의 유충이다.

34. 소나무좀에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 번데기로 월동한다.
② 1년에 2~3회 발생한다.
③ 성충이 나무줄기에 구멍을 뚫어 알을 낳는다.
④ 5℃ 내외로 기온이 낮을 때 활동이 가장 활발하다.

35. 벼 재배 시 후기 해충 방제에 가장 중점을 두어야 할 대상 해충은?

- ① 벼멸구 ② 애멸구
③ 끝동매미충 ④ 번개매미충

36. 고자리파리의 기주로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 파 ② 마늘
③ 양파 ④ 배추

37. 곤충의 생식 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 양성생식 ② 다배생식
③ 단위생식 ④ 완전생식

38. 식물의 선천적 내충성을 3가지로 분류할 때 포함되지 않는 것은?

- ① 내성 ② 적응성
③ 향생성 ④ 항객성

39. 해충과 천적의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 목화진딧물-무당벌레
② 온실가루-장님노린재
③ 점박이응애-호리꽃등애
④ 꽃노랑총채벌레-미끌애꽃노린재

40. 분류학적 곤충강에 속하지 않는 것은?

- ① 독나방 ② 점박이응애
③ 목화진딧물 ④ 가루깍지벌레

3과목 : 농약학

41. 유기인계 살충제의 일반적인 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인축에 대한 독성이 약하다.
② 알칼리에는 용이하게 분해된다.
③ 동물의 체내에서 분해가 느리다.
④ 광선에 의한 분해가 일어나지 않는다.

42. 농약이 갖추어야 할 일반적인 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 혼용범위가 적을 것
- ② 물리성이 양호할 것
- ③ 인축에 대한 독성이 낮을 것
- ④ 농작물에 대한 약해가 적을 것

43. 다음 중 유기인계 살균제는?

- ① 에디펜포스
- ② 네오아소진
- ③ 흘펫
- ④ 라브사이드

44. 살균제의 주성분에 의한 분류에 해당하지 않는 것은?

- ① 유기수은제
- ② 토양소독제
- ③ 유기주석제
- ④ 무기황제

45. 다음 중 훈증제가 아닌 것은?

- ① 클로로피크린
- ② 메틸브로마이드
- ③ 디클로르보스(DDVP)
- ④ 인화아연

46. 농약의 약효발현과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 방제적기에 농약 살포
- ② 표준희석배수의 농약 정량살포
- ③ 효과가 좋은 농약만을 계속 사용
- ④ 방제대상 병해충에 알맞은 농약의 선택

47. 석회황합제의 살균 주성분은?

- ① CaS
- ② CaS₂
- ③ CaS₃
- ④ CaS₅

48. 농약의 급성독성에서 농약투여방법에 따른 독성구분이 아닌 것은?

- ① 경구독성
- ② 흡입독성
- ③ 경피독성
- ④ 보통독성

49. 페노뷰카브 유제(50%)를 1000배로 희석해서 10a당 8말(160L)을 살포하여 버섯구름 방제하려 할 때 페노뷰카브 유제의 소요량은 몇 mL인가?

- ① 80
- ② 160
- ③ 320
- ④ 480

50. 퀴논계 제초제로서 접촉성 효과로 약효가 빠르게 나타나고 잔디밭에 발생하는 은이끼, 솔이끼 등에 우수한 제초제는?

- ① 리뉴론
- ② 뷰타클로로
- ③ 티오벤카브
- ④ 퀴노클라민

51. 과실의 숙기를 촉진시키는데 주로 사용되는 에틸렌계의 약제는?

- ① 도마도톤(4-CPA)
- ② 에테폰(ethephon)
- ③ 아이비에이(IBA)
- ④ 지베렐린(gibberellic acid)

52. 토양 내에 서식하고 있는 병해충을 방제하기 위한 가장 적당한 농약 사용 방법은?

- ① 침지법
- ② 살포법
- ③ 훈증법
- ④ 도포법

53. 유제(乳劑)농약이 물에 잘 섞이게끔 검사하고자 할 때 가

장 중요한 성질은?

- ① 유화성(乳化性)
- ② 부착성(附着性)
- ③ 고착성(固着性)
- ④ 붕괴성(崩壊性)

54. 살균제의 작용기작 중 생합성에 대한 저해작용은?

- ① SH기 저해
- ② 전자전달저해
- ③ 단백질 합성저해
- ④ 산화적 인산화 저해

55. 작물의 특성에 따른 약해의 원인이 아닌 것은?

- ① 농약농도
- ② 작물의 감수성
- ③ 잎 표면의 형태
- ④ 재배조건 및 생리적 특성

56. 1.5% 분제 100kg을 중량제 추가 사용 없이 2% 분제로 재제조(再製造)할 때 필요한 원제(순도90%)는 약 몇 kg인가?

- ① 0.44kg
- ② 0.45kg
- ③ 0.50kg
- ④ 0.57kg

57. 배추 재배 시 달팽이를 없애기 위하여 사용하는 약제는?

- ① 메트알데하이드 입제
- ② 메토밀 액제
- ③ 디노페푸란 입제
- ④ 플루톨라닐 입제

58. 치료효과를 거두기 위해 사용되는 약제로 병이 발생한 후에도 충분한 효과를 거둘 수 있는 것은?

- ① 보호살균제
- ② 직접살균제
- ③ 종자소독제
- ④ 토양살균제

59. 농약관리법에서 규정한 토양잔류성농약의 토양 중 반감기는?

- ① 30일
- ② 90일
- ③ 180일
- ④ 365일

60. 베노밀(benomyl)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 살균제이다.
- ② 황색의 액체이다.
- ③ 알칼리 약제와 혼용이 가능하다.
- ④ 휘발성이 있어 침투이행성이 낮다.

4과목 : 잡초방제학

61. 잡초의 생물적 방제 방법에 이용되는 생물의 구비 조건이 아닌 것은?

- ① 비산 및 분산 능력이 커야 한다.
- ② 번식 속도가 빠르지 않아야 한다.
- ③ 대상 잡초에만 피해를 주어야 한다.
- ④ 환경 적응성 및 저항성을 가지고 있어야 한다.

62. 제초제의 제형 중 유제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물에 희석하면 투명한 액체가 된다.
- ② 원제를 기름과 혼합하여 만든 액체이다.
- ③ 원제를 유기용매에 녹인 후 유화제를 넣어 만든 액체이다.
- ④ 원제를 카올린, 벤토나이트 등의 분말과 혼합 분쇄한 것이다.

63. 일년생 잡초가 아닌 것은?

- ① 메꽃, 쑥 ② 독새풀, 돌피
③ 명아주, 깨풀 ④ 바랭이, 쇠비름

64. 화본과 잡초의 형태적 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 직립형만 존재한다.
② 잎몸은 좁고 잎맥이 평행한다.
③ 줄기는 마디와 마디 사이로 연결되어 있다.
④ 앞은 줄기를 둘러싸고 있는 잎집과 잎몸으로 구분된다.

65. 장기간에 걸친 잡초의 생존 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 많은 종자 생산
② 종자만으로 번식
③ 불량한 환경 조건에 잘 적응
④ 먼 거리 이동이 가능한 가벼운 종자 생산

66. 지하경이 가장 깊이 형성되는 것은?

- ① 올미 ② 벼풀
③ 가래 ④ 너도방동사니

67. 잡초의 밀도가 증가하면 작물의 수량이 감소하는데 어느 밀도 이상으로 잡초가 존재하면 작물의 수량이 현저히 감소되는 수준까지의 밀도는?

- ① 경제적 한계밀도 ② 잡초경합 최대밀도
③ 잡초경합 한계밀도 ④ 잡초허용 한계밀도

68. 논에서 가장 많이 사용되는 제초제의 제형으로 입제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 살포가 간편하다.
② 액제보다 부피가 작다.
③ 살포시 물이 필요하지 않다.
④ 앞에 직접 불지 않고 떨어지기 때문에 약해를 유발하지 않는다.

69. 작물과 잡초의 경합 요인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 빛 ② 수분
③ 산소 ④ 영양분

70. 종자에 낚시모양의 돌기 또는 비늘모양의 가시가 있어 사람이나 동물에 쉽게 부착되어 전파되는 잡초는?

- ① 바랭이 ② 보리쟁이
③ 방동사니 ④ 도꼬마리

71. 잡초 종자가 휴면하는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 종피가 너무 두껍다.
② 토양 속 묻힌 깊이가 너무 낮다.
③ 배가 미숙하거나 후숙되지 않았다.
④ 종자 내에 발아 억제 물질이 많이 들어있다.

72. 방동사니과에 속하는 잡초는?

- ① 벼풀 ② 가래
③ 여뀌바늘 ④ 바람하늘지기

73. 작물과 잡초가 경합하고 있을 때 작물 수량 손실이 가장 높은 경우는?

- ① C₄ 작물과 C₃ 잡초 ② C₄ 작물과 C₄ 잡초

- ③ C₃ 작물과 C₃ 잡초 ④ C₃ 작물과 C₄ 잡초

74. 벼 재배 방법에 따라 발생하는 잡초의 종류 및 발생량이 가장 적은 방법은?

- ① 담수직파 ② 건답직파
③ 중묘 기계이앙 ④ 어린 모 기계이앙

75. 제초제의 광분해와 가장 관계가 높은 것은?

- ① 복사열 ② 자외선
③ 적외선 ④ 가시광선

76. 잡초의 경종적 방제 방법에 해당되지 않은 것은?

- ① 소각 ② 윤작
③ 파종기 조절 ④ 피복 작물 재배

77. 주로 밭에서 발생하는 건생 잡초만으로 올바르게 나열한 것은?

- ① 올미, 마디꽃 ② 고마리, 진득찰
③ 바랭이, 쇠비름 ④ 냉이, 너도방동사니

78. 개채당 종자 수가 가장 많은 잡초는?

- ① 망초 ② 별꽃
③ 마디꽃 ④ 알방동사니

79. 벼를 이앙한 25일 경에 논에 나가 보았더니 주로 방동사니과 잡초가 많이 발생하였을 때 방제에 가장 효과적인 제초제는?

- ① 벤타존 액제
② 엠시피에이 액제
③ 뷰타클로르 캡슐현탁제
④ 글리포세이트암모늄 입상수용제

80. 작물의 생육기간 중 잡초 방제를 철저히 해주어야 하는 결합관계기간은?

- ① 파종-발아 ② 성숙기-수확기
③ 개화기-성숙기 ④ 초관형성기-성숙기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	④	①	②	④	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	④	①	③	③	②	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	①	①	②	④	④	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	③	①	④	④	②	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	②	④	③	④	④	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	①	③	①	④	①	②	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	①	①	②	③	④	②	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	④	③	②	①	③	①	①	④